

LaTeX排版基础与幻灯片的制作

杨璟昊

2018级致远物理方向

2020年3月18日

1 LaTeX简介

2 LaTeX排版基础

3 LaTeX制作幻灯片——基于beamer

4 总结

1 LaTeX简介

2 LaTeX排版基础

3 LaTeX制作幻灯片——基于beamer

4 总结

L^AT_EX是什么

- T_EX与 L^AT_EX
 - T_EX是由 Donald E. Knuth与1977年五月开始设计的一种开源排版语言
 - L^AT_EX由Leslie Lamport在20世纪80年代初开发
 - 近似可理解为T_EX是汇编语言而L^AT_EX是高级语言
- 一种用作排版的标记语言
 - 对比HTML、Word、Markdown、PDF
- 目前CTAN（Comprehensive TeX Archive Network）是世界上最主要的L^AT_EX资源集散站，存有各种宏包

为什么使用L^AT_EX

- 学术排版的统一标准，有“内味”
- 强大的数学公式排版功能
- 强大的引用与交叉引用、自动目录生成
- 可对文档进行精细调整
- 使作者不需要过多的关心排版工作、专注于文档内容的编写
- 完全开源

L^AT_EX工作流程

- 安装L^AT_EX编译器，推荐使用Texlive2019
- 编写文件，可使用任何一种文本编辑器，推荐使用Tex studio，专为L^AT_EX设计
- 将文本文件编译成文档，通常编译成PDF格式
- 如果不想在本地安装编译器，可使用在线编译器Overleaf

1 LaTeX简介

2 LaTeX排版基础

3 LaTeX制作幻灯片——基于beamer

4 总结

L^AT_EX文件结构

- 头文件
 - 文章类型
 - 外部宏包
 - 自定义内容
 - 某些设置
- 文章主体
 - 标题、目录、摘要
 - 多个section

L^AT_EX文件结构

■ 引用

- 使用bibtex，需要连续两次编译
- 自动生成引用编号与连接
- 数据库网站会提供文章的bibtex格式引用

■ 多文件结构

- 可以先写一个main函数定义头文件，写多个文章主体文件
- 方便文档较大时对文档的管理

LaTeX命令

- section
- 环境
- 数学公式的写法
- `{}` 与 `\` 的使用

1 LaTeX简介

2 LaTeX排版基础

3 LaTeX制作幻灯片——基于beamer

4 总结

幻灯片基本要素

- 建立一页幻灯片
- 内容强调
- 简单动画

示例

$$\begin{aligned}\mathcal{T} &= \frac{1}{2}(m_1\dot{x}_1^2 + m_2\dot{x}_2^2) \\ \mathcal{V} &= \frac{1}{2}(k_1x_1^2 + k_2(x_2 - x_1)^2) \\ &= \frac{1}{2}(k_1 + k_2)x_1^2 - k_2x_1x_2 + \frac{1}{2}k_2x_2^2\end{aligned}$$

示例

$$\begin{aligned}\mathcal{T} &= \frac{1}{2}(m_1\dot{x}_1^2 + m_2\dot{x}_2^2) \\ \mathcal{V} &= \frac{1}{2}(k_1x_1^2 + k_2(x_2 - x_1)^2) \\ &= \frac{1}{2}(k_1 + k_2)x_1^2 - k_2x_1x_2 + \frac{1}{2}k_2x_2^2\end{aligned}$$

General Solutions

$$\begin{vmatrix} k_1 + k_2 - \omega^2 \cdot m_1 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 - \omega^2 \cdot m_2 \end{vmatrix} = 0$$

1 LaTeX简介

2 LaTeX排版基础

3 LaTeX制作幻灯片——基于beamer

4 总结

总结

- 使用L^AT_EX可以使排版更美观，使作者更专注于文档内容本身
- L^AT_EX的使用需要大量的练习才能熟练
- L^AT_EX制作幻灯片适合在存在大量公式且对动画要求不高的情况下
- L^AT_EX是开源软件，任何你能想到的文档的功能基本都能实现，不会就百度！

感谢聆听!